

ZoneCast

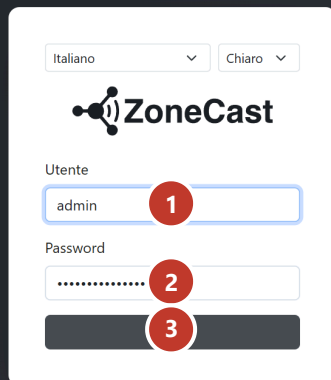
Manuale d'uso
Guida illustrata alle funzioni della dashboard

Versione applicativo 1.5.6 — Settembre 2026

Indice

1. Accesso
2. Riproduzione live
3. Altoparlanti — elenco e azioni
4. Aggiungere/modificare un altoparlante
5. Zone
6. Media — caricamento e analisi audio
7. Schedulazioni e festività
8. Utenti
9. Sistema — pannello amministratore
10. Lingua, tema e versione/changelog
11. Log eventi
12. Archivio backup
13. Sicurezza account — 2FA

1. Accesso



La pagina di accesso è raggiungibile all'indirizzo del server (es. `http://192.168.187.10`).

1. Campo **Utente** — il nome utente assegnato dall'amministratore.
2. Campo **Password**.
3. Pulsante **Accedi** — se l'account ha la 2FA attiva, dopo l'invio viene richiesto anche il codice a 6 cifre dell'app authenticator (o un codice di recupero).

In alto sul modulo di accesso è disponibile anche la scelta di **lingua** e **tema** (chiaro/scuro/automatico) dell'interfaccia — vedi sezione 10.

Dopo 5 tentativi falliti nell'arco di 5 minuti, l'accesso per quell'utente viene bloccato temporaneamente (429 — Troppi tentativi).

2. Riproduzione live

The screenshot shows the ZoneCast web interface for live reproduction. On the left is a dark sidebar with the ZoneCast logo and a menu. The main area is titled 'Riproduzione' and contains two panels: 'Riproduzione live' and 'Cronologia riproduzioni'. Red circles with numbers 1 through 5 highlight specific UI elements: 1 points to the 'Riproduci' button in the sidebar; 2 points to the 'File audio' dropdown in the 'Riproduzione live' panel; 3 points to the 'Destinazione' dropdown; 4 points to the 'Riproduci ora' button; and 5 points to the 'Cronologia riproduzioni' panel header. The interface also includes a top navigation bar with language, theme, and user settings, and a bottom status bar.

ZoneCast

Riproduzione

Italiano Chiaro Administrator (admin) Password Sicurezza Esci

Riproduzione live

File audio

Destinazione

Tutti gli altoparlanti

Riproduci ora

Cronologia riproduzioni

Orario	File	Destinazione	Sorgente	Stato
--------	------	--------------	----------	-------

Questa è la schermata iniziale: permette di avviare un annuncio immediato verso uno o più altoparlanti.

1. Menu laterale — passa tra le sezioni della dashboard.
2. **File audio** — scegli tra i file già caricati in Media.
3. **Destinazione** — un singolo altoparlante, una zona o "Tutti gli altoparlanti".
4. Pulsante **Riproduci ora** — avvia subito la diffusione multicast.
5. **Cronologia riproduzioni** — esito (completed/stopped/failed) di ogni riproduzione manuale o schedulata.

3. Altoparlanti — elenco e azioni

ZoneCast

Riproduzione

Media

Altoparlanti

Zone

Schedulazioni

Utenti

Sistema

Log

Backup

Altoparlanti

Italiano Chiaro Administrator (admin) Password Sicurezza Esci

Altoparlanti

+ Nuovo Altoparlante

Stato	Nome	IP	Zona	Gruppo multicast	Modello				
online	Altoparlante 1	192.168.187.51	PIAZZALE	239.1.3.2:5004	fanvil A233	Ping	Anteprima	Applica ora	Backup
offline	Altoparlante 2	192.168.187.52	PIAZZALE	239.1.3.2:5004	fanvil A233	Ping	Anteprima	Applica ora	Backup
offline	Altoparlante 3	192.168.187.53	PIAZZALE	239.1.3.3:5004	fanvil A233	Ping	Anteprima	Applica ora	Backup

Elenco di tutti gli altoparlanti registrati, con stato online/offline in tempo reale.

- + Nuovo altoparlante** — apre il modulo di creazione (vedi sezione 4).
- Pallino di **stato** — verde online, rosso offline.
- Gruppo multicast** assegnato a quell'altoparlante (indirizzo:porta dedicati).
- Ping** — verifica subito la raggiungibilità del device.
- Anteprima** — mostra cosa verrebbe inviato al device senza applicarlo davvero.
- Applica ora** — scrive la configurazione multicast sul device (solo brand supportati).
- Backup / Modifica / Elimina** — sotto ogni riga: backup della configurazione del device, modifica dei dati, eliminazione (i backup restano comunque disponibili nell'archivio anche dopo l'eliminazione).

4. Aggiungere/modificare un altoparlante

The screenshot shows the ZoneCast web interface. On the left is a sidebar with navigation options: Riproduzione, Media, Altoparlanti (selected), Zone, Schedulazioni, Utenti, Sistema, Log, and Backup. The main area displays a table of speakers under the heading 'Altoparlanti'. The table has columns 'Stato' and 'Nome'. Three speakers are listed: 'online 1', 'offline 2', and 'offline 3'. A modal window titled 'Altoparlante' is open in the center, showing a form to add or edit a speaker. The form fields are numbered 1 through 6, corresponding to the list on the right. The modal form includes fields for Name, IP Address, Zone, Dedicated Multicast Group, Port, Brand, Model, Announcement Volume, Location, and Admin Web Credentials. A 'Salva' (Save) button is at the bottom right of the modal.

Stato	Nome
online	Altoparlante 1
offline	Altoparlante 2
offline	Altoparlante 3

Altoparlante

Nome: Altoparlante Ingresso **1**

Indirizzo IP: 192.168.187.60 **2**

Zona: (nessuna) **3**

Gruppo multicast dedicato: 239.1.2.15 **4** Porta: 5004

Marca: Fanvil **5** Modello: A233

Volume annunci: Non gestito da ZoneCast (lascia invariato sul device)

Ubicazione: Ingresso principale

Utente admin web: admin **6** Password admin web: lascia vuoto per non modificare

Salva

- 1. Nome** — etichetta mostrata ovunque nella dashboard.
- 2. Indirizzo IP** del device sulla LAN.
- 3. Zona** — raggruppamento opzionale per diffusioni per area.
- 4. Gruppo multicast dedicato** — indirizzo/porta usati per raggiungere questo singolo altoparlante.
- 5. Marca** — menu a tendina con le marche multicast più diffuse (Fanvil, Algo, CyberData, Grandstream, Axis, Tiptel, Akuvox); scegliendo **Altro** si può digitare liberamente un nome. Solo per i brand con azioni automatiche supportate compaiono i pulsanti Applica ora/Backup e il campo volume annunci.
- 6. Credenziali web del device** — usate dall'app per applicare le configurazioni; la password è cifrata a riposo nel database.

5. Zone



Riproduzione

Media

Altoparlanti

Zone

Schedulazioni

Utenti

Sistema

Log

Backup

Zone

Italiano Chiaro Administrator (admin) Password Sicurezza Esci

Zone

+1

nuova

Nome	Descrizione	Gruppo multicast	# Altoparlanti	
INGRESSO		239.1.2.2:5004	0	Modifica Elimina
PIAZZALE		239.1.2.1:5004	2	Modifica Elimina

Le zone raggruppano più altoparlanti (es. un piano, un reparto) per poterli raggiungere insieme da Riproduzione o dalle Schedulazioni.

- + Nuova zona** — nome, descrizione e gruppo multicast di zona.
- Colonna **# Altoparlanti** — quanti device appartengono a questa zona.

Ordina qualunque colonna con intestazione cliccabile (freccie A→Z / Z→A) nelle tabelle di Altoparlanti, Zone, Media e Schedulazioni.

6. Media — caricamento e analisi audio

ZoneCast

Riproduzione

Media

Altoparlanti

Zone

Schedulazioni

Utenti

Sistema

Log

Backup

Media

Italiano Chiaro

Administrator (admin) Password Sicurezza Esci

Carica file audio

Formati supportati: MP3, WAV, M4A/AAC, OGG, FLAC, WMA, OPUS, AIFF — max 50 MB, durata max 10.0 minuti.

Scegli file Nessun file selezionato

File	Durata	Dimensione	Caricato il	Analisi audio	
clock1.wav	11.5s	0.97 MB	23/09/2026, 07:41:22	B 11% M 93% A 93%	Elimina
siren1.wav	57.0s	4.79 MB	23/09/2026, 07:41:16	B 111% M 64% A 6%	Scarica Elimina
beep1.wav	7.8s	0.66 MB	23/09/2026, 07:41:03	B 0% M 7% A 93%	Scarica Elimina

Ogni file caricato viene analizzato automaticamente e valutato per la riproduzione su trombe PA (che riproducono male le basse frequenze).

1. Pulsante **Carica** — qualunque formato audio, convertito automaticamente per la diffusione.
2. Badge **Analisi audio** — icona di avviso e colore (verde/giallo) se i bassi risultano dominanti o significativi rispetto a medi/alti: al passaggio del mouse un suggerimento spiega il dettaglio della composizione in frequenza. Se compare anche un pulsante **"Amplifica +N dB"**, il file ha margine per essere portato al volume massimo senza distorsione (un click applica il guadagno).
3. **Scarica / Elimina** il file.

Il badge di avviso basso/medio segnala che l'audio potrebbe risultare debole o poco chiaro su trombe PA: non impedisce la riproduzione, è solo un suggerimento.

7. Schedulazioni e festività

ZoneCast

Riproduzione

Media

Altoparlanti

Zone

Schedulazioni

Utenti

Sistema

Log

Backup

Schedulazioni

Italiano Chiaro Administrator (admin) Password Sicurezza Esci

Schedulazioni

+ Nuova schedulazione

Nome	File	Destinazione	Orario	Giorni	Festività	Attiva
Nessuna schedulazione						

Pianifica la riproduzione automatica di un file in orari e giorni ricorrenti.

1. Ogni schedulazione ha: file, destinazione (altoparlante/zona/tutti), orario, giorni della settimana.
2. **Calendario festività** — per ogni schedulazione si sceglie il paese di riferimento (Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Giappone, Cina) e poi se escludere le festività di quel calendario, includerle sempre, oppure far scattare l'annuncio *solo* nei giorni festivi.
3. Interruttore **Attiva/Sospendi** per disattivare temporaneamente senza eliminare.

8. Utenti

The screenshot displays the 'Utenti' (Users) management page in the ZoneCast application. The interface is divided into a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains navigation links: Riproduzione, Media, Altoparlanti, Zone, Schedulazioni, Utenti (highlighted), Sistema, Log, and Backup. The main content area has a header with the title 'Utenti', a language dropdown set to 'Italiano', a theme dropdown set to 'Chiaro', and the current user 'Administrator (admin)'. There are also buttons for 'Password', 'Sicurezza', and 'Esci'. Below the header, there is a table of users with columns 'Utente', 'Nome', and 'Ruolo'. The table lists two users: 'admin' (Administrator) and 'manutenzione' (operator). The 'admin' user is marked as 'default'. There are 'Modifica' (Edit) and 'Elimina' (Delete) buttons for each user. A '+ Nuovo utente' (New user) button is located in the top right corner of the table area.

Utente	Nome	Ruolo
admin default	Administrator	admin
manutenzione	manutenzione	operator

Solo gli amministratori vedono e gestiscono questa sezione.

1. Ruoli disponibili: **amministratore** (accesso completo, incluse sezioni Sistema/Log/Backup/Utenti) e **operatore** (riproduzione, gestione altoparlanti/zone/media/schedulazioni).
2. L'utente admin creato al primo avvio non può essere eliminato (garantisce sempre un modo per rientrare).
3. Ogni utente può cambiare la propria password e attivare la 2FA autonomamente (vedi sezione 13) — un amministratore può anche reimpostare la password di un altro utente da qui.

9. Sistema — pannello amministratore

Riproduzione

Media

Altoparlanti

Zone

Schedulazioni

Utenti

Sistema

Log

Backup

Sistema

Italiano

Chiaro

Administrator (admin)

Password

Sicurezza

Esci

Rete

Interfaccia
ens160

Indirizzo IP / subnet (CIDR)
192.168.187.20/24

Gateway
192.168.187.1

Server DNS (uno o più, separati da virgola)
192.168.187.1, 1.1.1.1

Applica

Va confermato entro pochi minuti dalla dashboard raggiungibile al nuovo indirizzo, altrimenti torna da solo a quello precedente.

Orario del server

Ora locale
2026-09-23 14:38:35 CEST

Fuso orario
Europe/Rome

Stato sincronizzazione NTP
Sincronizzato

Server NTP configurati sull'host
time.google.com, time.windows.com

Sincronizzazione NTP attiva

Fuso orario di sistema
Europe/Rome

Applica

Server NTP
time.google.com, time.windows.com

Applica

Uno o più, separati da spazio o virgola. Vuoto = server di default del sistema.

Imposta orario manualmente
gg/mm/aaaa --:--:--

Imposta

Cambia l'orologio della VM — se NTP è attivo, viene disattivato automaticamente per mantenere l'orario impostato (altrimenti verrebbe risincronizzato subito dopo).

Risorse macchina

Disco
5.2 / 9.7 GiB (53%)

RAM
0.5 / 1.6 GiB (30.7%)

CPU (1 core)
31.6%

Esporta configurazione completa

Backup completo di database, media e chiave di cifratura in un unico file. Contiene dati sensibili: conservalo con cura.

Password backup (opzionale)

Esporta e scarica

Informazioni

Tema e lingua si possono cambiare dalla barra in alto, per qualsiasi utente.

Versione
v1.5.0

Importa configurazione

Ripristina un backup esportato in precedenza. **Sostituisce** i dati attuali (ne viene comunque salvata una copia) e riavvia il servizio.

Scegli file
Nessun file selezionato

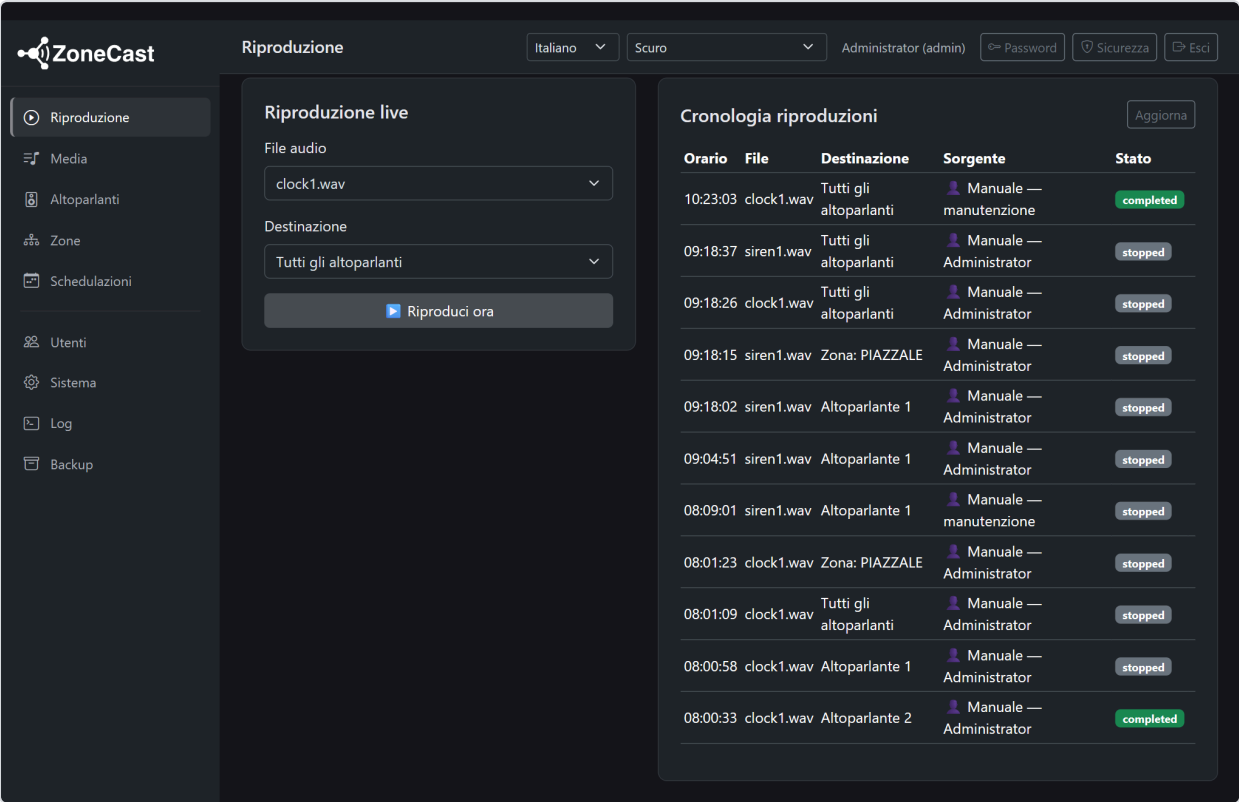
Password backup (se impostata in fase di esportazione)

Importa e riavvia

Visibile solo agli amministratori.

- 1. Rete** — indirizzo IP, subnet, gateway, DNS; le modifiche vengono applicate con un periodo di prova (l'interfaccia mostra il tempo restante e va confermata dal nuovo indirizzo, altrimenti si torna automaticamente alla configurazione precedente).
- 2. Orario del server** — stato sincronizzazione NTP, server NTP configurabili, fuso orario, oppure impostazione manuale se il server non ha accesso NTP.
- 3. Risorse macchina** — utilizzo di disco (con barra colorata che segnala quando lo spazio si sta esaurendo), RAM e CPU.
- 4. Aspetto e informazioni, Esporta, Importa** — vedi sezione 10 per aspetto/lingua/versione; più in basso, **Esporta configurazione completa** (database, media, backup dei device, chiave di cifratura) in un unico file protetto da password, per trasferire l'intera installazione su una nuova macchina, e la funzione di **Importa** speculare per ripristinarla.

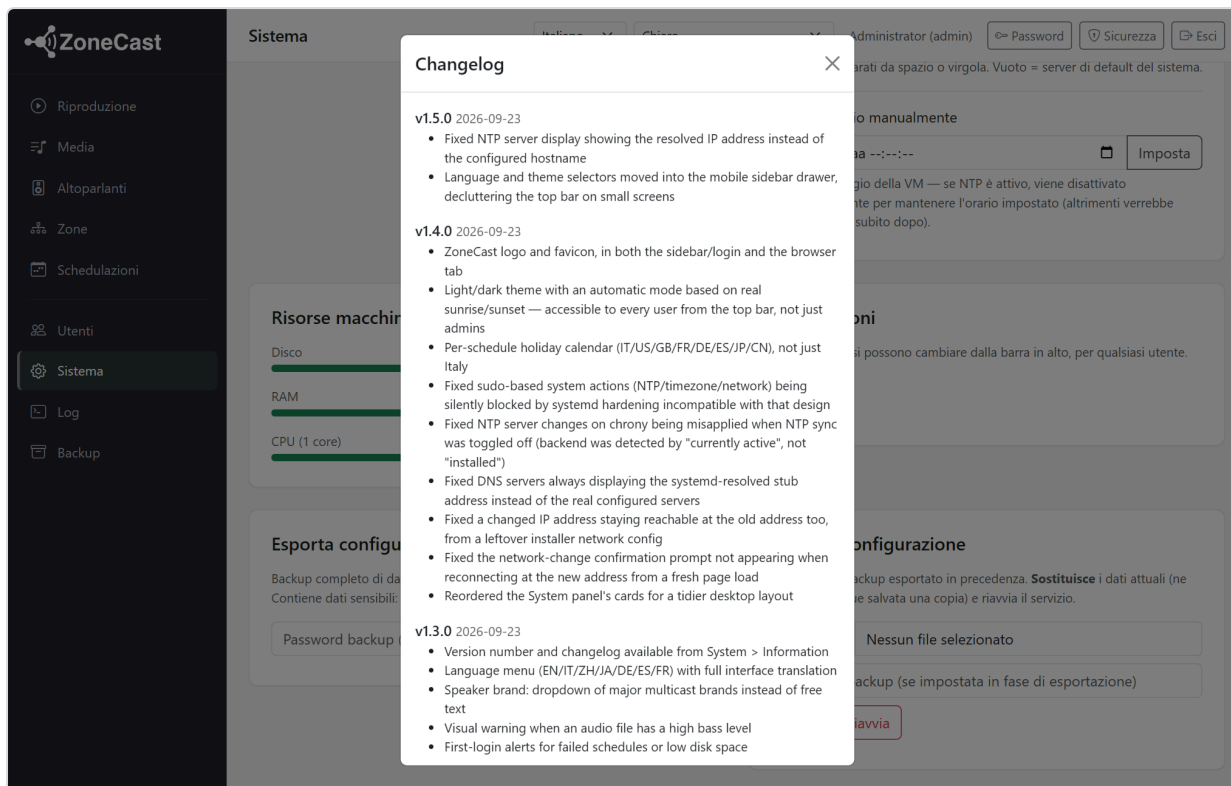
10. Lingua, tema e versione/changelog



Selettori disponibili a **ogni** utente (non solo amministratori), sempre visibili in alto nella dashboard e nella pagina di accesso; su schermi piccoli si trovano nel menu laterale a comparsa.

- 1. **Lingua** — italiano, inglese, cinese, giapponese, tedesco, spagnolo, francese: traduce l'intera interfaccia, comprese le note di analisi audio a comparsa.
- 2. **Tema** — chiaro, scuro, oppure **automatico** (predefinito): passa da chiaro a scuro seguendo l'orario reale di alba/tramonto.

La scelta di lingua e tema resta salvata nel browser: ogni utente può avere una propria preferenza indipendentemente dagli altri.



La scheda **Informazioni** nel pannello Sistema mostra il numero di versione dell'applicativo installato e l'elenco delle novità di ogni versione (changelog), utile per verificare rapidamente cosa è cambiato dopo un aggiornamento.

Al primo accesso della giornata, se ci sono schedulazioni fallite di recente o lo spazio disco è in esaurimento, compare un avviso riassuntivo automatico.

11. Log eventi

Riproduzione

Media

Altoparlanti

Zone

Schedulazioni

Utenti

Sistema

Log

Backup

Log

Italiano

Chiario

Administrator (admin)

Password

Sicurezza

Esci

Log eventi

Tutti i livelli

Cerca nel messaggio...

Aggiorna

Esporta CSV

Esporta JSON

Pulisci log

Conserva lo storico per

30

giorni

☒ Mai (nessuna cancellazione automatica)

Salva

Data/ora	Livello	Origine	Messaggio
23/09/2026, 12:36:49	INFO	zonecast.auth	Login riuscito: utente 'admin' da 10.10.20.2
23/09/2026, 12:34:41	INFO	zonecast.auth	Login riuscito: utente 'admin' da 10.10.20.2
23/09/2026, 12:33:49	INFO	zonecast.scheduler	Loaded 0 active schedules
23/09/2026, 09:23:16	INFO	zonecast.auth	Login riuscito: utente 'manutenzione' da 192.168.112.54
23/09/2026, 09:19:34	INFO	zonecast.auth	Login riuscito: utente 'manutenzione' da 192.168.112.54
23/09/2026, 08:47:55	INFO	zonecast.auth	Login riuscito: utente 'admin' da 10.10.20.130
23/09/2026, 08:47:00	INFO	zonecast.scheduler	Loaded 0 active schedules
23/09/2026, 08:43:19	INFO	zonecast.auth	Login riuscito: utente 'manutenzione' da 10.10.20.130
23/09/2026, 08:39:51	INFO	zonecast.auth	Login riuscito: utente 'admin' da 10.10.20.130
23/09/2026, 08:39:11	INFO	zonecast.scheduler	Loaded 0 active schedules
23/09/2026, 08:36:55	INFO	zonecast.auth	Login riuscito: utente 'admin' da 10.10.20.130
23/09/2026, 08:36:42	INFO	zonecast.scheduler	Loaded 0 active schedules
23/09/2026, 08:32:26	INFO	zonecast.auth	Login riuscito: utente 'admin' da 10.10.20.130
23/09/2026, 08:31:30	INFO	zonecast.auth	Login riuscito: utente 'admin' da 10.10.20.130
23/09/2026, 08:30:30	INFO	zonecast.auth	Login riuscito: utente 'admin' da 10.10.20.130
10/09/2026, 08:32:44	INFO	zonecast.auth	Login riuscito: utente 'admin' da 10.10.20.130

Registro persistente di accessi, errori di comunicazione con i device, riproduzioni e schedulazioni — sopravvive al riavvio del servizio. Solo amministratori.

- 1. Filtra per **livello** (Info/Warning/Error) o cerca nel testo del messaggio.
- 2. **Esporta CSV/JSON** — scarica lo storico completo (non limitato alla vista corrente) per archiviazione o condivisione.

12. Archivio backup

ZoneCast

Riproduzione

Media

Altoparlanti

Zone

Schedulazioni

Utenti

Sistema

Log

Backup

Backup

Italiano Chiaro Administrator (admin) Password Sicurezza Esci

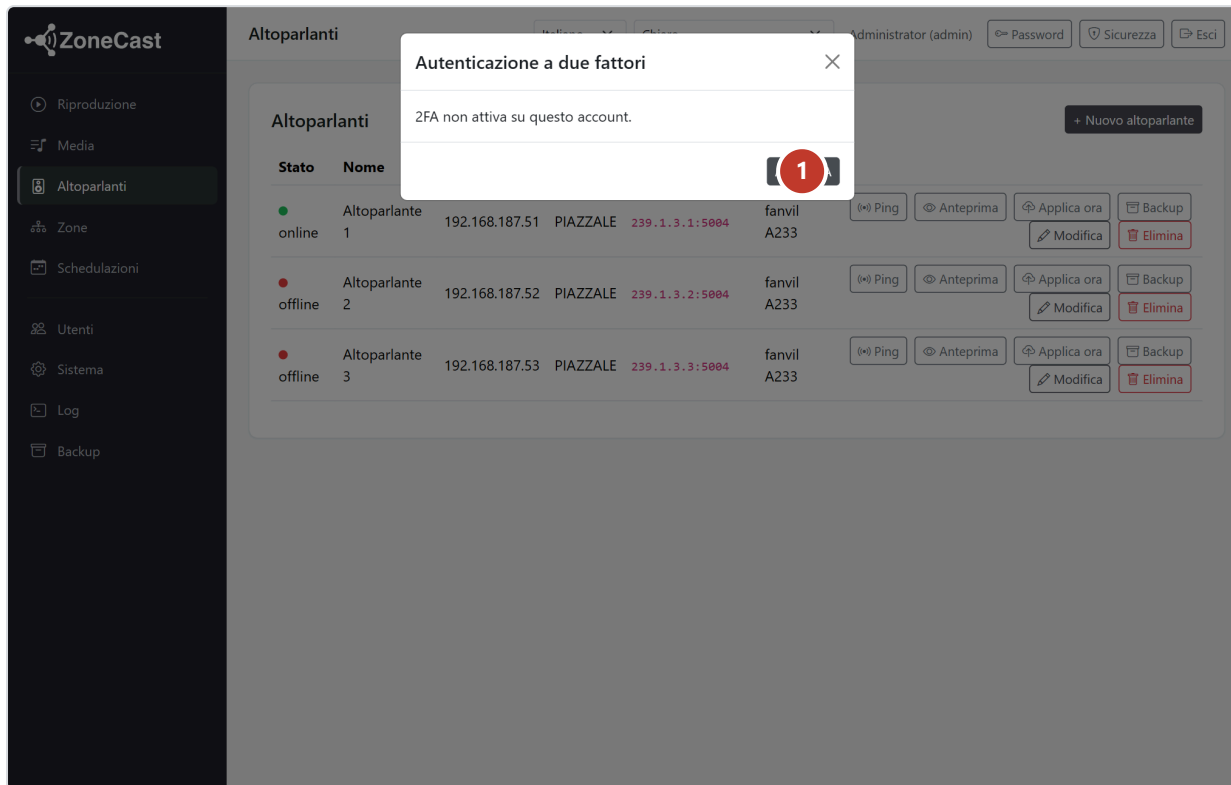
Archivio backup

Data	Altoparlanti	IP	Formato	Dimensione	Creato da
Nessun backup ancora					

Tutti i backup di configurazione dei device, inclusi quelli i cui altoparlanti sono nel frattempo stati eliminati dall'app.

1. Ogni riga mostra nome/IP dell'altoparlante *al momento del backup*, non quello attuale — così resta identificabile anche se il device è stato rimosso o riassegnato.
2. Scarica o elimina definitivamente un backup dall'archivio.

13. Sicurezza account — 2FA



Accessibile a qualunque utente dal pulsante **Sicurezza** in alto, indipendentemente dal ruolo — la 2FA è facoltativa, non imposta dall'amministratore.

- 1. Attiva 2FA** — mostra un QR code da inquadrare con un'app authenticator (Google Authenticator, Authy, ecc.); dopo aver confermato con il primo codice a 6 cifre, vengono generati 10 codici di recupero monouso, mostrati una sola volta.
- 2.** Da qui puoi anche disattivare la 2FA o rigenerare i codici di recupero, confermando con la password.

Conserva i codici di recupero in un posto sicuro: sono l'unico modo per accedere se perdi il telefono con l'app authenticator.